

Cátedra: Programación Web Avanzada

Docente: Ing. Angel Inchausti

Carrera: Ing. en Informática

Curso: Sexto

Nombre y Apellido: Jesús Wlk

Objetivo del Trabajo:

Comprender y fundamentar los principios teóricos de la arquitectura web moderna, la semántica de HTML5 y las estrategias de diseño fluido. Esta investigación servirá como marco teórico base para la futura documentación del Proyecto de Tesis.

Puntos a tener en cuenta:

- El trabajo debe ser de elaboración propia. Se evaluará la capacidad de síntesis, el uso de vocabulario técnico adecuado para el último año de la carrera y la correcta citación de fuentes.
- **Formato de entrega:** Documento en formato PDF, tipografía Arial o Times New Roman tamaño 12, interlineado 1.5.
- Debe incluir ejemplos en fragmentos de código (snippets) cuando la pregunta lo requiera para ilustrar la teoría.

Temas para la investigación:

Tema 1: Evolución y Paradigma Móvil

1. El impacto de los dispositivos móviles:

El impacto de los dispositivos móviles cambio completamente la forma en que se diseñan los sitios web, antes de que llegaran los teléfonos o mejor dicho dispositivos móviles, las páginas web estaban diseñadas principalmente en computadores, por eso se utilizaban diseños con tablas y resoluciones específicas lo que hacía que las paginas se vieran bien solo en pantallas grandes

2. Define y establece las diferencias principales entre los conceptos de **Responsive Web Design (Diseño Adaptable) y **Mobile First** (Móvil Primero). ¿Por qué la industria actual prioriza el enfoque Mobile First?**

Responsive Web Design (Diseño Adaptable):

Es una forma de diseñar páginas web para que el contenido se adapte de manera automática al tamaño ideal de la pantalla del dispositivo en la cual se esté usando, es decir la misma página se puede ver correctamente tanto en una computadora, como en una Tablet o en un teléfono móvil

Principales Diferencias

- Permite que los elementos de la pagina cambien de tamaño y posición según el dispositivo

- Utiliza las reglas de CSS para aplicar estilos diferentes dependiendo de la resolución de la pantalla
- Mejora la experiencia del usuario
- Evita la necesidad de crear varias versiones del mismo sitio web

Mobile First (Móvil Primero).

En cambio esto hace la función de comenzar el diseño de un sitio pensando primero en los dispositivos móviles, es decir el diseño se crea inicialmente para pequeñas pantallas como los teléfonos celulares y posteriormente se va ampliando para adaptarlo en pantallas más grande como computadores

Principales Diferencia

- Mejora la experiencia a los usuarios en pantallas pequeñas
- Optimiza el rendimiento en los dispositivos móviles
- Crea interfaces simples y fáciles de usar

¿Por qué la industria actual prioriza el enfoque Mobile First?

Hoy en día se prioriza el enfoque Mobile First porque la mayoría de las personas navegan en internet desde sus celulares por eso diseñar primero en celulares permite crear sitios más rápidos, simples y fáciles de usar

Tema 2: Arquitectura y Semántica HTML5

3. Estructura vs. Presentación:

La estructura se refiere a la organización del contenido de la página, es decir de cómo están ordenados los elementos como títulos, párrafos, imágenes o enlaces en cambio la presentación se refiere a la forma en que ese contenido se ve en la pantalla como los colores, el tamaño de letras, el tipo de fuentes, márgenes entre otros.

4. documento HTML5 (las etiquetas raíz como <!DOCTYPE html>, <html>, <head>, <body>, <meta viewport>, etc.) y explica brevemente para qué sirve cada una.

Explicaciones:

<!DOCTYPE html>: Indica al navegador que está escrito en HTML5

<html>: Es la etiqueta que contiene todo el contenido de la página

<head>: Contiene información del documento como título, metadatos y enlaces de archivos CSS

<body>: Contiene todo el contenido visible de la página web

<meta viewport>: Permite que la página se adapte correctamente a dispositivos móviles

5. El valor de la Semántica: Explique qué es la Estructura Semántica en HTML5. ¿Qué impacto real tienen etiquetas como <header>, <nav>, <main>, <article>, <section> y <footer> en el posicionamiento SEO (motores de búsqueda) y en la Accesibilidad Web (lectores de pantalla)?

Explicaciones

Consiste en utilizar etiquetas que describen el significado del contenido dentro de una página web

`<header>`: Encabezado de sitio o sección

`<nav>`: menú de navegación

`<main>`: contenido principal

`<article>`: contenido independiente

`<section>`: sección temática

`<footer>`: pie de página

Tema 3: Maquetación y CSS3 Fluido

6. Reglas de Maquetación: Explica el concepto de Modelo de Caja (Box Model) en CSS.

Defina e ilustre las diferencias entre margin, border, padding y content.

Hace la función de explicar como estructurar y se distribuye cada elemento dentro de una página web como una representación rectangular

Margin: Es el espacio externo que separa una caja de otras dentro de la página

Border: Es el borde que rodea al elemento

Padding: Es el espacio interno que separa el contenido del borde

Content: Es el área donde se muestra el texto, imágenes u otros elementos

7. Diseño Fluido y Posicionamiento:

- ¿En qué consiste maquetar con diseño fluido? ¿Por qué se utilizan porcentajes (%), vh/vw o rem/em en lugar de píxeles fijos (px)?

Consiste en crear interfaces que se adaptan al tamaño de la pantalla utilizando medidas relativas en lugar de medidas fijas lo que puede provocar es el que el diseño no se vea bien en diferentes dispositivos

- Explique cómo funciona la propiedad display: inline-block para organizar elementos en columnas. Mencione cuáles son sus ventajas históricas y sus limitaciones frente a tecnologías más modernas.

Permite que los elementos se coloquen uno al lado de otro en la misma línea, como si fueran elementos de línea pero manteniendo las características de los elementos de bloque, como definir ancho, alto y márgenes

8. Planificación Visual (Wireframes): Defina qué es un Wireframe en el ciclo de desarrollo de software. Mencione al menos tres herramientas de la industria utilizadas para crearlos y explique por qué no se deben aplicar colores ni imágenes finales en esta etapa.

Es un esquema visual simplificado de una interfaz de usuario que se utiliza en las fase de planificación y diseño de software o aplicaciones web su objetivo principal es demostrar la estructura disposición y funcionalidad de los elementos en una pantalla sin entrar en detalles de diseño gráfico

9. El ecosistema de Frameworks CSS: ¿Qué es un Framework CSS y qué problemas resuelve en el desarrollo de interfaces?

- *Investiga y compara brevemente dos frameworks populares en la actualidad (por ejemplo, Bootstrap y Tailwind CSS). ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizarlos frente a escribir CSS puro?*

Es como un conjunto de herramientas ya listas que ayudan a diseñar paginas web sin tener que escribir todo el css desde cero sirve para evitar tiempo escribiendo todo desde cero, hace que las paginas se vean ordenadas y consistentes, ayuda a que ls pagina de adapte a cualquier pantalla

Bootstrap

- *Trae componentes listos como botones, menús y tarjetas.*
- *Ventajas: rápido de usar, fácil de aprender, buena documentación.*
- *Desventajas: puede hacer que tu página se parezca a otras si no personalizas, y es un poco pesado.*

Tailwind CSS

- *No trae componentes completos, sino clases pequeñas que aplican estilos puntuales.*
- *Ventajas: muy flexible, permite personalizar todo sin tocar CSS extra.*
- *Desventajas: al principio cuesta entenderlo y tu HTML puede tener muchas clases.*

Indicadores de evaluación:

- ***Profundidad del Análisis:*** *Las respuestas demuestran comprensión del porqué tecnológico, no solo repiten definiciones.*
- ***Precisión Técnica:*** *Uso correcto de los términos y exactitud en los ejemplos de código proporcionados.*
- ***Formato y Redacción:*** *Presentación profesional, ortografía impecable y redacción con nivel de ingeniería/licenciatura y con palabras propias.*
- ***Fuentes de Información:*** *Inclusión de bibliografía o enlaces a documentación oficial (ej. MDN Web Docs, W3C) al final del documento.*